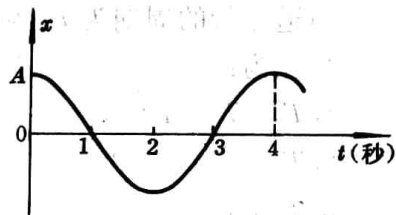


1982 年 试 题

一、每小题 3 分。每小题选出一个正确的答案, 把它的号码填写在题后的方括号内。选对的, 得 3 分; 选错的, 得 -1 分; 不答的, 得 0 分; 如选了两个答案, 不论写在括号内或括号旁, 得 -1 分。

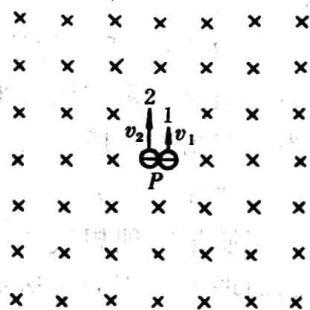
(1) 一质点作简谐振动, 其位移 x 与时间 t 的关系曲线如图所示。由图可知, 在 $t=4$ 秒时, 质点的:



1. 速度为正的最大值, 加速度为零.
2. 速度为负的最大值, 加速度为零.
3. 速度为零, 加速度为正的最大值.
3. 速度为零, 加速度为负的最大值.

答()

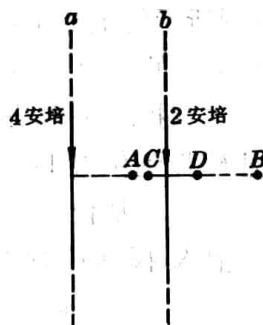
(2) 如图所示, 在垂直于纸面向内的匀强磁场中, 从 P 处垂直于磁场方向发射出两个电子 1 和 2, 其速度分别为 v_1 和 v_2 . 如果 $v_2=2v_1$, 则 1 和 2 的轨道半径之比 $r_1:r_2$ 及周期之比 $T_1:T_2$ 分别为:



1. $r_1:r_2=1:2$; $T_1:T_2=1:2$.
2. $r_1:r_2=1:2$; $T_1:T_2=1:1$.
3. $r_1:r_2=2:1$; $T_1:T_2=1:1$.
4. $r_1:r_2=1:1$; $T_1:T_2=2:1$.

答()

(3) 有两根相互平行的无限长直导线 a 和 b , 相距 15 厘米, 通过两导线的电流大小和方向如下图所示。在两导线所在的平面内、两电流产生的磁场中, 磁感应强度为零的点到导线 a 和 b 的距离分别为:

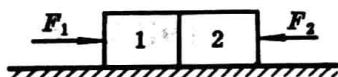


1. 10 厘米和 5 厘米, 如 A 点.
2. 30 厘米和 15 厘米, 如 B 点.
3. 12 厘米和 3 厘米, 如 C 点.
4. 20 厘米和 5 厘米, 如 D 点.

答()

(4) 两个质量相同的物体 1 和 2 紧靠在一起放在光滑水平桌面上, 如下页图所示。如果它们分别受到水平推力 F_1 和 F_2 , 且 $F_1 > F_2$, 则 1 施于 2 的作用力的大小为:

1. F_1 .
2. F_2 .
3. $\frac{1}{2}(F_1 + F_2)$.
4. $\frac{1}{2}(F_1 - F_2)$.



答()

- (5) 设行星 A 和行星 B 是两个均匀球体. A 与 B 的质量之比 $m_A : m_B = 2 : 1$; A 与 B 的半径之比 $R_A : R_B = 1 : 2$. 行星 A 的卫星 α 沿圆轨道运行的周期为 T_α , 行星 B 的卫星 b 沿圆轨道运行的周期为 T_b , 两卫星的圆轨道都非常接近各自的行星表面, 则它们运行的周期之比为:

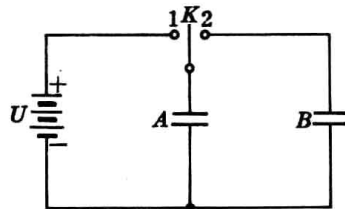
1. $T_\alpha : T_b = 1 : 4$.
2. $T_\alpha : T_b = 1 : 2$.
3. $T_\alpha : T_b = 2 : 1$.
4. $T_\alpha : T_b = 4 : 1$.

答()

二、每小题 5 分

- (1) 质量为 2000 千克的均匀横梁, 架在相距 8 米的东、西墙上. 一质量为 3200 千克的天车停在横梁上距东墙 3 米处. 当天车下端未悬吊重物时, 东墙承受的压力为_____牛顿; 当天车吊着一质量为 1600 千克的重物使它以 4.9 米/秒^2 的加速度上升时, 东墙承受的压力比原来增大_____牛顿.

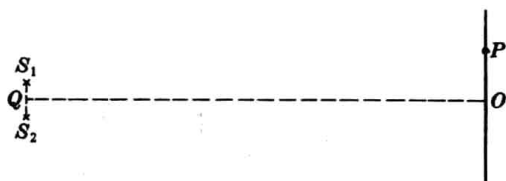
- (2) 一定质量的理想气体, 当体积保持不变时, 其压强随温度升高而增大. 用分子运动论来解释, 当气体的温度升高时, 其分子的热运动加剧, 因此: 1. _____; 2. _____, 从而导致压强增大.



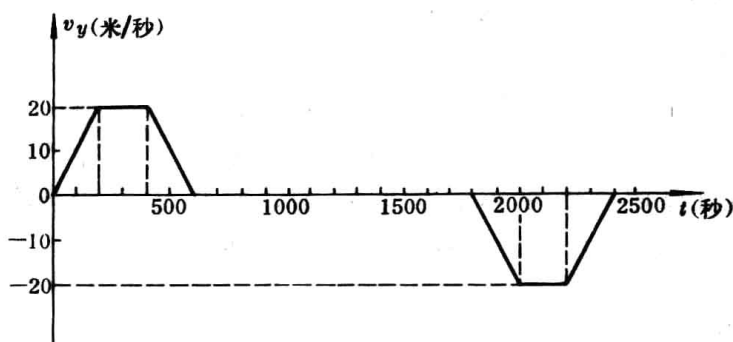
- (3) 在右图所示的电路中, 直流电源的电压为 $U = 18$ 伏特, 电容器 A 和 B 的电容分别为 $C_A = 20$ 微法和 $C_B = 10$ 微法. 开始时, 单刀双掷开关 K 是断开的, A 和 B 都不带电.

1. 把 K 扳到位置 1, A 的带电量 $Q_A =$ _____库伦;
2. 然后把 K 从位置 1 换接到位置 2, 则 B 的带电量 $Q_B =$ _____库伦;
3. 再把 K 扳到位置 1, 使 A 充电, 然后把 K 换接到位置 2, 则 B 的带电量变为 $Q_B =$ _____库伦.

- (4) 两个相同的声源 S_1 和 S_2 (见下图) 相距 10 米, 频率为 1700 赫兹, 振动位相相同. 已知空气中的声速是 340 米/秒, 所以由 S_1 和 S_2 发出的声波在空气中的波长是_____

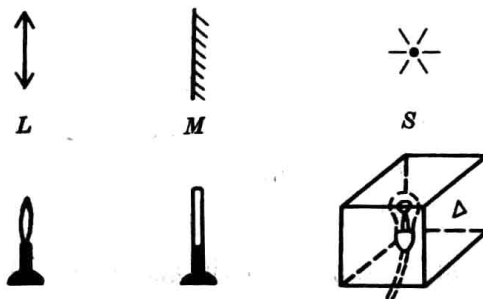


米. 图中 Q 是 S_1S_2 的中点, OQ 是 S_1S_2 的中垂线, 长度 $\overline{OQ}=400$ 米, OP 平行于 S_1S_2 , 长度 $\overline{OP}=16$ 米. 由于两列声波干涉的结果, 在 O 点声振动将_____, 并且在 O, P 之间的线段上会出现_____个振动最弱的位置.



- (5) 飞机从一地起飞, 到另一地降落. 如果飞机在竖直方向的分速度 v_y 与时间 t 的关系曲线如上图所示(作图时规定飞机向上运动时 v_y 为正), 则在飞行过程中, 飞机上升的最大高度是_____米; 在 $t=2200$ 秒到 $t=2400$ 秒一段时间内, 它在竖直方向的分加速度 a_y 为_____米/秒².

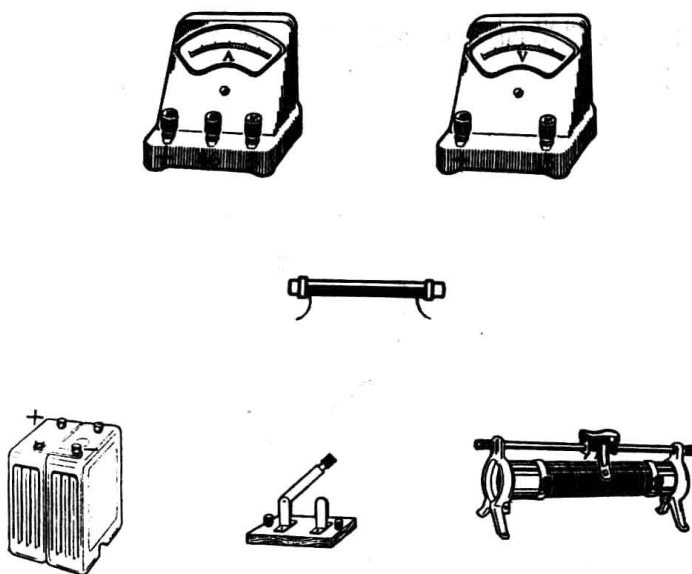
- 三、(1) 如右图所示, S 是侧壁上开有一个三角形小孔的光源箱, M 是平面镜, L 是凸透镜. 图中上方所画的是各个器件在光路图中采用的符号. 现在要用这些器件和光具座用平面镜辅助法测定凸透镜 L 的焦距.



1. 画出反映测量原理的光路图.

2. 扼要说明实验步骤.

- (2) 有一个量程为 $0 \sim 0.6 \sim 3$ 安培的安培表($0 \sim 0.6$ 安培挡的内阻为 0.125 欧姆, $0 \sim 3$ 安培挡的内阻为 0.025 欧姆), 一个量程为 $0 \sim 15$ 伏特的伏特表(内阻为 1.5×10^4 欧姆), 一个滑动变阻器(电阻为 $0 \sim 200$ 欧姆), 一个电压为 12 伏特的蓄电池组, 一个电键和一些导线. 要使用这些器

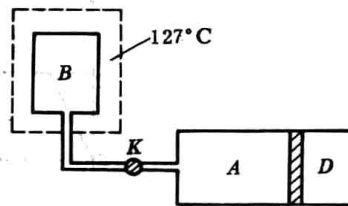


件用伏安法测量一个阻值约为几十欧姆的线圈的电阻.

1. 画出实验应采用的电路图.

2. 在上页图中画线把所示的器件联接成电路(只要求完成以上两项).

- 四、如右图, 汽缸 A 和容器 B 由一细管经阀门 K 相联. A 和 B 的壁都是透热的, A 放置在 27°C 、 1.00 大气压的空气中, B 浸在 127°C 的恒温槽内. 开始时, K 是关断的, B 内为真空, 容积 $V_B = 2.40$ 升; A 内装有理想气体, 体积为 $V_A = 4.80$ 升. 假设汽缸壁与活塞 D 之间无摩擦, 细管的容积可忽略不计. 打开 K , 使气体由 A 流入 B , 等到活塞 D 停止移动时, A 内气体的体积将是多少?



- 五、已知氢原子基态的电子轨道半径为 $r_1 = 0.528 \times 10^{-10}$ 米量子数为 n 的能级值为 $E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ 电子伏特.

- (1) 求电子在基态轨道上运动时的动能.
- (2) 有一群氢原子处于量子数 $n=3$ 的激发态. 画一能级图在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.
- (3) 计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长.

(静电力恒量 $k = 9.0 \times 10^9$ 牛顿·米²/库仑², 电子电量 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ 库仑, 普朗克恒量 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ 焦耳·秒, 真空中光速 $c = 3.00 \times 10^8$ 米/秒.)

- 六、如图 1, 闭合的单匝线圈在匀强磁场中以角速度 ω 绕中心轴 OO' 逆时针匀速转动. 已知: 线圈的边长 $ab = cd = l_1 = 0.20$ 米, $bc = da = l_2 = 0.10$ 米, 线圈的电阻值 $R = 0.050$ 欧姆, 角速度 $\omega = 300$ 弧度/秒; 匀强磁场磁感应强度的大小 $B = 0.50$ 特斯拉, 方向与转轴 OO' 垂直. 规定当线圈平面与 B 垂直, 并且 ab 边在纸面(即过 OO' 轴平行于 B 的平面)前时开始计算线圈的转角 θ .

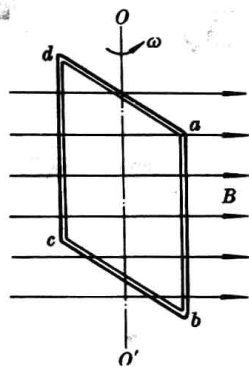


图 1

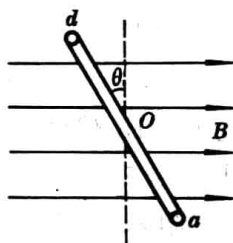


图 2

- (1) 当 $\theta = \omega t = 30^\circ$ 时, 线圈中感生电动势的大小、方向如何? 线圈所受电磁力矩 $M_{\text{磁}}$ 的大小、方向如何?

(2) 这时,作用在线圈上电磁力的即时功率等于多少?

(3) 要维持线圈作匀角速转动,除电磁力矩 $M_{\text{磁}}$ 外,还必须另有外力矩 $M_{\text{外}}$ 作用在线圈上.

写出 $M_{\text{外}}$ 随时间 t 变化的关系式,并以 t 为横坐标、 $M_{\text{外}}$ 为纵坐标画出 $M_{\text{外}}$ 随 t 变化的图线.

七、在一原子反应堆中,用石墨(碳)作减速剂使快中子减速.已知碳核的质量是中子的 12 倍.假设把中子与碳核的每次碰撞都看作是弹性正碰,而且认为碰撞前碳核都是静止的.

(1) 设碰撞前中子的动能是 E_0 ,问经过一次碰撞中子损失的能量是多少?

(2) 至少经过多少次碰撞,中子的动能才能小于 $10^{-6}E_0$? ($\lg 13=1.114, \lg 11=1.041$.)

1982 年 答 案

一、(1) [4] (2) [2] (3) [2] (4) [3] (5) [1]

评分说明:全题 15 分,每小题 3 分.

1. 每小题答案正确的给 3 分,答案错误的给 -1 分,未答的给 0 分.

2. 每小题选择了两个或两个以上答案的,无论答案写在括号内或括号旁,都给 -1 分.

3. 五个小题分数的代数和,如果是正数或 0,这就是本题的得分;如果是负数,本题得分记作 0.

二、全题 25 分,每小题 5 分. 各题中,在每一空格内填入正确答案的,按该答案后面方括号内的分数给分,错误的给 0 分.

(1) $2.94 \times 10^4, 1.47 \times 10^4$.

(2) 1. 分子每次碰壁时给器壁的冲量增大;2. 分子在单位时间内对单位面积器壁的碰撞次数增多.(两问都答对的给 5 分,答对一问的给 3 分. 1 中只答出分子平均速率增大或分子动量增大的,这一问不给分. 2 中未答出“单位时间”和“单位面积”的,不扣分.)

(3) $3.6 \times 10^{-4}, 1.2 \times 10^{-4}, 1.6 \times 10^{-4}$.

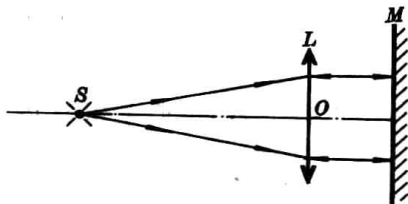
(4) 0.20, 加强, 2.

(5) 8000, 0.10.

三、1. 光路图如右图.

2. 实验步骤如下:

①把光源箱、凸透镜和平面镜放在光具座上,凸透镜放在光源箱和平面镜之间. 调整三者的高度,使光源箱的小孔、透镜的光心 O 和平面镜的中心在一条直线上.



②调节透镜和光源箱之间的距离,直到从三角形小孔射出的光线经透镜折射与平面镜反射后,在光源箱开孔壁上形成小孔的清晰的倒像.

③量出小孔与透镜之间的距离,它就等于透镜的焦距.

评分说明:本小题共6分,其中光路图占3分,实验步骤占3分.

正确画出光路图的,给3分;光路图中未标明光线进行方向或未标全的,扣1分.

步骤①中答出使三者一条直线上或共轴的,给1分;步骤②中答出在光源箱壁上得到小孔的清晰的像的,给1分;步骤③中答出测量小孔与透镜距离的,给1分.

1. 应采用的电路图如右上图:

2. 按照电路图画线把实物连接成的实验电路如右图:

评分说明:本小题共6分. 其中电路图占2分,画线连接电路占4分.

1 中,正确画出电路图的给2分;把安培表画作并联或把伏特表画作串联的,给0分;未画出滑动变阻器的,只给1分. 如果在电路图上标出安培表或伏特表的正负端而又标错了的,此处不扣分.

2 中,电路连接正确的,给4分;把安培表并联进电路或把伏特表串联进电路的,给0分. 安培表量程选择错误的,扣1分;安培表和伏特表正负端连接错误的,各扣1分;滑动变阻器连接成固定电阻、接成短路或未接入电路的,扣1分.

无论在1或2中,安培表内接的不扣分;把滑动变阻器接作分压用的不扣分.

四、打开 K 前气体的状态方程为:

$$p_0 V_A = n R T_A. \quad (a)$$

打开 K 后 A 和 B 内的气体状态方程分别为:

$$p_A V'_A = n_A R T_A, \quad (b)$$

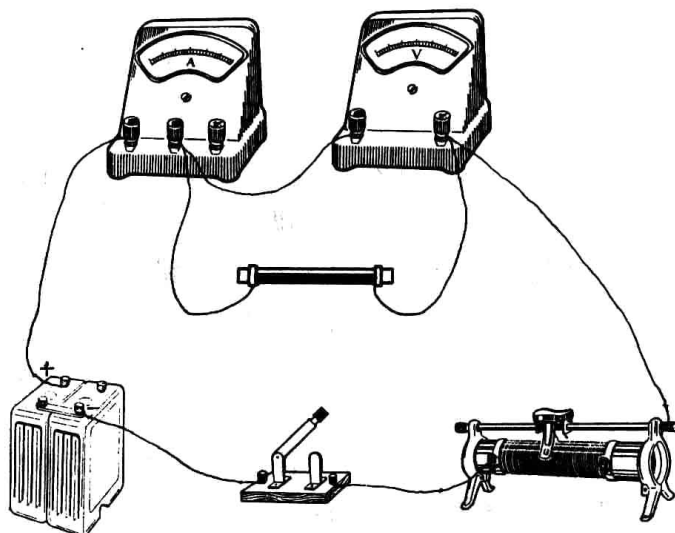
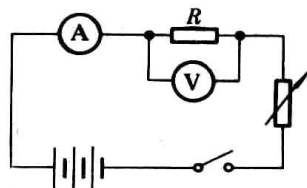
$$p_B V_B = n_B R T_B. \quad (c)$$

活塞停止移动时 A 和 B 内气体的压强均应等于 p_0 , 即

$$p_A = p_B = p_0. \quad (d)$$

K 打开前后气体的总摩尔数不变, 即:

$$n = n_A + n_B. \quad (e)$$



由以上方程可得:

$$\begin{aligned} V'_A &= V_A - \frac{T_A}{T_B} V_B \\ &= 4.80 \text{ 升} - \frac{300}{400} \times 2.40 \text{ 升} \\ &= 3.00 \text{ 升}. \end{aligned} \quad (\text{f})$$

评分说明:全题 10 分.

正确写出三个状态方程(a)、(b)、(c)的,各给 1 分;写出式(d)的,再给 2 分;写出式(e)或总质量不变方程的,再给 2 分. 解方程并算出最后结果(f)的,给 3 分,其中数值计算和单位各占 1 分.

五、(1) 设电子的质量为 m , 电子在基态轨道上的速率为 v_1 , 根据牛顿第二定律和库仑定律, 有:

$$m \frac{v_1^2}{r_1} = \frac{ke^2}{r_1^2}. \quad (\text{a})$$

由上式可得电子动能为:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m v_1^2 &= \frac{ke^2}{2r_1} \\ &= \frac{9.0 \times 10^9 \times (1.60 \times 10^{-19})^2}{2 \times 0.528 \times 10^{-10}} \text{ 焦耳} \\ &= 2.18 \times 10^{-18} \text{ 焦耳} \\ &= 13.6 \text{ 电子伏特}. \end{aligned} \quad (\text{b}) \quad (\text{c})$$

(2) 当氢原子从量子数 $n=3$ 的能级跃迁到较低能级时, 可以得到三条光谱线, 如能级图中所示.

(3) $n=3$ 的能级值为.

$$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} \text{ 电子伏特} = -1.51 \text{ 电子伏特}.$$

与波长最短的一条光谱线对应的能级差为:

$$E_3 - E_1 = 12.09 \text{ 电子伏特}. \quad (\text{d})$$

利用:

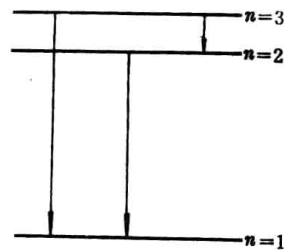
$$h\nu = E_3 - E_1 \quad (\text{e})$$

和:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}, \quad (\text{f})$$

可得光的波长为:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{hc}{E_3 - E_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{12.09 \times 1.60 \times 10^{-19}} \text{ 米} \\ &= 1.03 \times 10^{-7} \text{ 米}. \end{aligned} \quad (\text{g})$$



评分说明:全题 10 分. (1)3 分, (2)3 分, (3)4 分.

(1) 中, 列出式(a)的, 给 1 分; 进一步得出电子动能表达式(b)的, 再给 1 分; 算出动能值(c)的, 再给 1 分. 答案(c)中, 对能量单位不作限制, 但数值和单位必须一致方能得分.

(2) 中, 正确画出能级图并且标明三个量子数 $n=1, 2, 3$ 和三条光谱线的, 给 3 分. 每缺一条

谱线扣 1 分, 缺量子数或量子数不全的扣 1 分, 总共最多扣 3 分.

- (3) 中, 算出能级差(d)的, 给 1 分; 写出频率表达式(e)和波长表达式(f)的, 各给 1 分; 算出波长(g)的, 给 1 分. 有效数字只要求三位.

六、(1) ab 段和 cd 段的速率 v 为:

$$v = \omega \frac{l_2}{2} = 300 \times \frac{0.10}{2} \text{ 米/秒} = 15 \text{ 米/秒}. \quad (\text{a})$$

线圈内的感生电动势 e 等于 ab 段和 cd 段切割磁力线产生的感生电动势之和, 即:

$$e = 2Bl_1v\sin\theta = Bl_2l\omega\sin\theta.$$

当 $\theta = 30^\circ$ 时,

$$e = 0.50 \times 0.20 \times 0.10 \times 300 \times 0.5 \text{ 伏特} \\ = 1.5 \text{ 伏特}$$

方向沿 $abcd$.

线圈内的电流强度:

$$i = \frac{e}{R} = \frac{1.5}{0.050} \text{ 安培} = 30 \text{ 安培}. \quad (\text{c})$$

ab 段所受电磁力 f_{ab} 的方向如图, 大小为:

$$f_{ab} = il_1B \\ = 30 \times 0.20 \times 0.50 \text{ 牛顿} \\ = 3 \text{ 牛顿}. \quad (\text{d})$$

电磁力 f_{ab} 对于 OC' 轴的力矩方向在俯视图中是顺时针的, 大小为:

$$M_{ab} = f_{ab} \frac{l_2}{2} \sin\theta.$$

cd 段所受电磁力矩 M_{cd} 的方向和大小与 ab 段相同. 因此总电磁力矩方向是顺时针的, 大小为:

$$M_{\text{磁}} = M_{ab} + M_{cd} = f_{ab} l_2 \sin\theta \\ = 3 \times 0.10 \times 0.5 \text{ 牛顿} \cdot \text{米} = 0.15 \text{ 牛顿} \cdot \text{米}. \quad (\text{e})$$

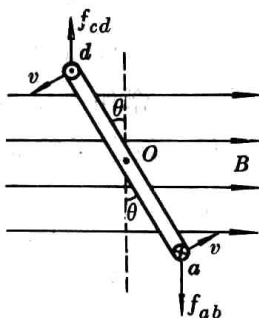
- (2) ab 段上电磁力的方向与速度方向间的夹角是 $90^\circ + \theta$. 垂直于速度方向的分力不做功; 平行于速度方向的分力为 $f_{ab}\sin\theta$, 方向总是与速度相反, 所以电磁力 f_{ab} 的即时功率为:

$$p_{ab} = -(f_{ab}\sin\theta)v.$$

作用在线圈上的电磁力的即时功率为:

$$P = 2P_{ab} = -2f_{ab}\sin\theta \\ = -2 \times 3 \times 15 \times 0.5 \text{ 瓦特} = -45 \text{ 瓦特}. \quad (\text{f})$$

- (3) 当线圈绕 OO' 轴匀速转动时, 线圈所受力矩的代数和等于零. 因此, 外力矩 $M_{\text{外}}$ 的大小与电磁力矩 $M_{\text{磁}}$ 相等, 方向相反, 是逆时针的. 所以利用(1)中已经得到的各公式及 $\theta = \omega t$ 可得:

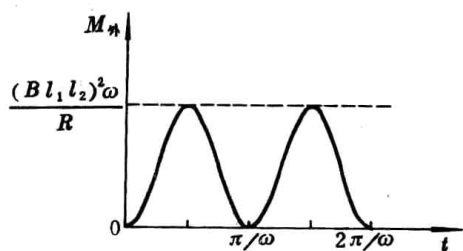


$$M_{\text{外}} = f_{ab} l_2 \sin \theta = i l_1 l_2 B \sin \omega t$$

$$= \frac{(B l_1 l_2)^2 \omega}{R} \sin^2 \omega t \quad (\text{g})$$

$$= 0.60 \sin^2 300 t_0. \quad (\text{h})$$

以 t 为横坐标和 $M_{\text{外}}$ 为纵坐标的 $M_{\text{外}}-t$ 图线如右图所示.



评分说明: 全题 16 分. (1) 9 分, (2) 3 分, (3) 4 分.

(1) 中, 算出速率(a)的, 给 1 分; 算出电动势(b)的,

再给 2 分, 得出电动势方向的, 再给 1 分. 算出电流(c)的, 给 1 分; 算出 ab 段或 cd 段上电磁力大小(d)的, 再给 1 分; 得出电磁力方向的, 再给 1 分; 算出总电磁力矩大小(e)的, 再给 1 分; 得出总电磁力矩方向的, 再给 1 分. 在求 e 和 $M_{\text{磁}}$ 时, 未分步计算, 直接写出 $e = 2Bl_1 v \sin \theta$ 和 $M_{\text{磁}} = i l_1 l_2 B \sin \theta$ 的. 不扣分.

(2) 中, 算出电磁力即时功率(f)的, 给 3 分. 符号错误的, 扣 1 分. 按其他方法计算, 例如, 按 $P = -ie$ 或 $P = -i^2 R$ 计算的, 同样给分.

(3) 中, 得出 $M_{\text{外}}$ 表达式(g)或(h)的, 给 2 分; 作出 $M_{\text{外}}-t$ 曲线的, 再给 2 分. 在图上, 将 $2\pi/\omega$ 标作 $\pi/150$ 以及将 $(B l_1 l_2)^2 \omega / R$ 标作 0.6 的, 同样给分. 曲线上只要 $t = 0, \pi/2\omega, \pi/\omega, 3\pi/2\omega, 2\pi/\omega$ 各时刻的 $M_{\text{外}}$ 值正确, 形状虽与正弦平方曲线稍有出入, 不扣分. 所得 $M_{\text{外}}$ 表达式与(g)式或(h)式差一负号, 并且曲线全在横轴下方的, 不扣分.

七、(1) 设中子和碳核的质量分别为 m 和 M , 碰撞前中子的速度为 v_0 , 碰撞后中子和碳核的速度分别为 v 和 V . 根据动量守恒定律, 可得:

$$m v_0 = m v + M V. \quad (\text{a})$$

根据弹性碰撞中动能守恒, 可得:

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} M V^2. \quad (\text{b})$$

由(a)、(b)二式可解出:

$$v_0 + v = V.$$

将上式代入(a)中, 得:

$$v = \frac{m - M}{m + M} v_0. \quad (\text{c})$$

已知 $M = 12m$, 代入(c)中可得:

$$v = -\frac{11}{13} v_0. \quad (\text{d})$$

因此在碰撞过程中中子损失的能量为:

$$\Delta E = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v^2 \quad (\text{e})$$

$$= E_0 \left(1 - \frac{121}{169} \right)$$

$$= \frac{48}{169} E_0. \quad (\text{f})$$

(2) 设 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 分别表示中子在第 1 次、第 2 次……第 n 次碰撞后的动能.

由(d)可得:

$$E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_0. \quad (g)$$

同理可得:

$$\begin{aligned} E_2 &= \left(\frac{11}{13}\right)^2 E_1 = \left(\frac{11}{13}\right)^4 E_0, \\ &\dots\dots \\ &\dots\dots \\ E_n &= \left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0. \end{aligned} \quad (h)$$

已知 $E_n = 10^{-6} E_0$. 代入上式可得:

$$10^{-6} E_0 = \left(\frac{11}{13}\right)^{2n} E_0,$$

即:

$$\left(\frac{11}{13}\right)^{2n} = 10^{-6}. \quad (i)$$

取对数可得:

$$2n(\lg 13 - \lg 11) = 6.$$

将 $\lg 13 = 1.114, \lg 11 = 1.041$ 代入上式, 即得:

$$n = \frac{3}{0.073} = 41.1.$$

因此, 至少需经过 42 次碰撞, 中子的动能才能小于 $10^{-6} E_0$.

评分说明: 全题 12 分. (1) 6 分, (2) 6 分.

(1) 中, 列出(a)和(b)的, 各给 1 分; 从(a)、(b)解出(c)的, 再给 2 分. 不写出(a)和(b)直接写出(c)的, 只给 1 分. 得出(e)的, 再给 1 分; 求出结果(f)的, 再给 1 分.

(2) 中, 列出(h)的, 给 4 分; 只写出(g)的, 给 1 分. 将 $E_n = 10^{-6} E_0$ 代入(h), 并得出(i)的, 再给 1 分. 由(i)算出最后结果的, 再给 1 分.